

DOKUMENTASI SISTEM

ERP YAYASAN MMS v3

Arsitektur, Fitur Terpadu, Alur Operasional, Tata Kelola Akuntansi, dan Teknologi Platform Enterprise Resource Planning Yayasan Mitra Mandiri Sejahtera.

Organisasi / Entitas

Yayasan Mitra Mandiri Sejahtera

Nama & Versi Sistem

Sistem ERP MMS (Version 3.0 Enterprise)

Database & Cloud Engine

Supabase PostgreSQL 15 & PostgREST API

Infrastruktur Notifikasi

EmailJS Automation (Multi-Tier Direct Links)

Cakupan Pengguna

40 Pengguna (Direksi, Manajer, FAT, Maker, Staf)

Tanggal Rilis Dokumen

27 Agustus 2026 (Status: Production Ready)

 **Klasifikasi:** Dokumen Resmi Manajemen & Standar Operasional Prosedur IT

Dicetak Otomatis dari AntigraVity Enterprise Engine

1. Ringkasan Eksekutif & Arsitektur Teknologi ERP MMS v3 • Yayasan Mitra Mandiri Sejahtera

1. Ringkasan Eksekutif Sistem

Sistem ERP MMS v3 adalah platform enterprise terintegrasi yang dirancang khusus untuk mengelola seluruh aspek operasional, sumber daya manusia (HC), tata kelola keuangan, rantai pasok pengadaan, hingga pemantauan distribusi program **Dapur SPPG MBG (Makan Bergizi Gratis)** di bawah naungan **Yayasan Mitra Mandiri Sejahtera**.

Platform ini mengadopsi arsitektur *Single Page Application (SPA)* berkinerja tinggi yang responsif, mengutamakan validasi data *real-time*, sinkronisasi cloud tanpa hambatan (*asynchronous cloud persistence*), serta alur persetujuan bertingkat (**Multi-Tier Executive Approval Workflow**) untuk memastikan akuntabilitas penuh dan tata kelola organisasi yang bersih (**Good Corporate Governance**).

2. Arsitektur & Tumpukan Teknologi (Technology Stack)

Sistem ini dibangun dengan fondasi teknologi modern standar industri tanpa ketergantungan berlebih (**zero bloated dependencies**), memastikan kecepatan rendering instan (<100ms) dan keandalan tinggi:

Layer / Komponen	Teknologi yang Digunakan	Peran & Keunggulan Fungsional
Frontend Architecture	Modular Vanilla JS (ES6+) HTML5 Semantic & Modern CSS3	Arsitektur modular berbasis <i>State-Driven UI</i> . Sangat ringan, bebas beban bundler berat, waktu inisialisasi super cepat, dan rendering antarmuka instan.
Design Language System	NALAR Glassmorphism UI Google Font: Plus Jakarta Sans	Tema gelap futuristik berstandar enterprise dengan aksent warna HSL dinamis, kartu HUD, efek glow, dan adaptasi layout responsif multi-device.
Database & Cloud Backend	Supabase Cloud (PostgreSQL 15) PostgREST Protocol & PATCH	Penyimpanan cloud terpusat 9 tabel relasional dengan transaksi ACID, otentikasi REST aman, dan sinkronisasi paralel <code>Promise.allSettled</code> (~200ms).
Email & Notifikasi Mesin	EmailJS REST Engine Custom HTML Transactional Templates	Pengiriman email notifikasi otomatis ke Direktur & Manajer secara langsung saat ada pengajuan baru, dilengkapi tombol URL approval langsung.
Offline-First Resilience	Local Cache & Auto Fallback Collision-Proof ID Generator	Sistem tetap dapat beroperasi normal saat jaringan fluktuatif dengan pencadangan lokal cerdas dan algoritma nomor ID transaksi anti-tabrakan (<code>maxNum + 1</code>).
CI/CD & Hosting	GitHub Repository (<code>alfaqui1108/erp-mms</code>) Vercel Global Edge Network	Otomatisasi deployment dalam ~15 detik pasca-commit dengan sistem manajemen cache buster dinamis (<code>?v=...</code>) agar browser pengguna selalu terbaru.

⚡ **Keunggulan Kinerja Utama:** Transisi login akun dipangkas dari 3.5 detik menjadi **instan (<100ms)** berkat pemisahan verifikasi lokal dan penarikan 9 tabel database secara asinkron di latar belakang (*non-blocking background sync*).

Dokumentasi Resmi ERP MMS v3 • Yayasan Mitra Mandiri Sejahtera

Halaman 2

2. Rincian Fitur & Modul Operasional (Bagian 1) ERP MMS v3 • Yayasan Mitra Mandiri Sejahtera

3. Rincian Modul & Fitur Terpadu

3.1. Dashboard Eksekutif & Smart Overview

 Executive HUD & Quick Stat Widgets

Ringkasan kuota cuti tahunan & kuartalan, status absensi harian, jumlah pengajuan barang & CA berjalan, serta total saldo konsolidasi Virtual Account seluruh dapur secara real-time.

Slider Dokumen SOP Resmi Yayasan

Slider horizontal interaktif yang menampung seluruh dokumen sosialisasi, standar operasional prosedur, panduan pengajuan cuti, dan cetak PDF resmi langsung dari antarmuka.

Pengumuman Ulang Tahun & Kalender Cuti

Widget interaktif untuk mempererat silaturahmi internal yayasan dengan kalender pengajuan cuti tim dan notifikasi hari ulang tahun karyawan yang otomatis terhitung.

Quick Launcher Aksi Cepat

Akses sekali klik untuk mengajukan cuti, mengisi timesheet, permohonan pengadaan barang, cash advance, hingga input transaksi harian dapur bagi role Maker.

3.2. Modul Pelaporan Transaksi Dapur SPPG & Saldo Virtual Account (VA)

Modul vital yayasan untuk mendukung akuntabilitas keuangan dan operasional program penyediaan **Makan Bergizi Gratis (MBG)** pada puluhan titik Dapur SPPG:

Fitur & Parameter	Deskripsi & Mekanisme Perhitungan
Input Transaksi Multi-Komponen	Pencatatan rincian biaya harian: Belanja Bahan Baku (pokok), Biaya Operasional (gas LPG, bumbu, utilitas), dan Sewa Mobil Distribusi armada santri.
Target Budget Otomatis	Perhitungan target anggaran porsi otomatis (<i>Auto-Generated</i>): $\text{Target Budget} = (\text{Porsi Besar} \times \text{Rp } 10.000) + (\text{Porsi Kecil} \times \text{Rp } 8.000)$
Audit Biaya & Efisiensi Porsi	Kalkulasi otomatis Biaya per Porsi Bahan , Biaya per Porsi All-In , dan status efisiensi anggaran ( Hemat vs  Over Budget).
Monitoring Saldo Virtual Account	Pemantauan saldo kas Virtual Account (Bank Mandiri / Bank Syariah) per titik dapur dan saldo konsolidasi yayasan pasca-transaksi harian.
Lampiran SPM Digital & Lightbox	Pengunggahan bukti dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dengan pratinjau instan (<i>*Interactive Lightbox Viewer*</i>).
Filter Rentang Tanggal & Paginasi	Filter periode spesifik (<i>Mulai s/d Sampai</i>) dengan pembaruan otomatis seluruh kartu KPI dan paginasi tabel 5 transaksi per halaman .

Dokumentasi Resmi ERP MMS v3 • Yayasan Mitra Mandiri Sejahtera

Halaman 3

3. Rincian Fitur & Modul Operasional (Bagian 2) ERP MMS v3 • Yayasan Mitra Mandiri Sejahtera

3.3. Modul Manajemen Cuti & Izin Karyawan (E-Leave Multi-Tier)

Sistem tata kelola ketidakhadiran karyawan berbasis kuota otomatis dengan alur persetujuan berjenjang:

- **Kuota Cuti Dinamis:** Cuti Tahunan (12 hari/tahun) & Cuti Pribadi Kuartalan (1 hari per kuartal Q1–Q4) dengan validasi masa kerja >1 tahun.
- **Kategori Izin Khusus:** Sakit dengan Surat Dokter, Izin Menikah, Duka Cita, Melahirkan, dan Keperluan Mendesak.
- **Fitur Pembatalan Mandiri:** Karyawan dapat membatalkan/menghapus pengajuan cuti yang berstatus *Pending* sebelum diverifikasi Level 2.
- **Notifikasi Email Berantai:** Pengiriman notifikasi persetujuan via email secara instan ke atasan langsung dan direksi terkait.

3.4. Modul Timesheet & Presensi Digital

Instrumen pencatatan aktivitas dan produktivitas kerja harian seluruh staf yayasan:

- **Pencatatan Presensi Terverifikasi:** Status WFO (Kantor Pusat), WFH (Remote), atau Dinas Lapangan / Dapur SPPG.
- **Rincian Jam & Uraian Kerja:** Pencatatan proyek, tugas utama, jam mulai s/d selesai, dan persentase pencapaian target kerja.
- **Laporan Bulanan & Ekspor Data:** Rekapitulasi timesheet bulanan untuk kebutuhan evaluasi performa kerja oleh Human Capital.

3.5. Modul Pengadaan Barang & Logistik (Procurement)

Pengajuan Multi-Item

Permohonan pembelian barang/peralatan operasional dengan rincian nama item, volume/qty, satuan, estimasi harga satuan, dan prioritas (Urgent/Normal).

Validasi Kebutuhan & Anggaran

Verifikasi berjenjang oleh Manajer Unit/Area sebelum diteruskan ke Direktur Operasional dan Bagian Pengadaan Yayasan.

3.6. Modul Cash Advance (Uang Muka Operasional & LPJ)

Pengajuan Dana Kas Dimuka

Permohonan uang muka kerja dinas/operasional darurat lengkap dengan nomor rekening tujuan pencairan dan target tanggal penggunaan dana.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Pencatatan realisasi belanja riil, unggah nota/kuitansi digital, dan perhitungan sisa dana lebih/kurang bayar secara akurat.

3.7. Human Capital Hub (HC Hub) & Master Akun

Pusat pengelolaan master data 40 profil karyawan: NIKA, Jabatan, Grade, Departemen, NIK KTP, Status Pajak, No Rekening, BPJS, Upload Dokumen Kebijakan Yayasan, dan **Manajemen Reset Password Cloud** yang tersinkronisasi via protokol PATCH Supabase.

3.8. Executive Approval Center

Dasbor terpadu bagi jajaran Direksi (Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Keuangan) dan Manajer untuk meninjau, menyetujui, atau menolak permohonan dari seluruh modul dalam satu layar kerja yang efisien.

Dokumentasi Resmi ERP MMS v3 • Yayasan Mitra Mandiri Sejahtera
Halaman 4

4. Matriks Akses Peran & Skema Database ERP MMS v3 • Yayasan Mitra Mandiri Sejahtera

4. Matriks Hak Akses & Pembagian Peran (*Role-Based Access Control*)

Sistem menerapkan RBAC ketat untuk menjamin keamanan data dan integritas wewenang organisasi:

Tingkatan Role / Jabatan	Cuti & Timesheet	Pengadaan & CA	Dapur SPPG & VA	Approval Center	HC Hub & Master
SUPER_ADMIN (Master IT)	Akses Penuh	Akses Penuh	Akses Penuh (Semua)	Akses Penuh	Akses Penuh + Config
DIREKSI (Dirut / DO / DK)	Personal & Riwayat	Approval Lv 2 & LPJ	Konsolidasi Global	Final Approval Lv 2	Lihat Data & Ekspor
FAT_STAFF / MANAGER	Pengajuan & Lv 1	Verifikasi & Audit	Audit Biaya & VA	Approval Lv 1	Akses Sesuai Divisi
MAKER_YAYASAN	Personal	Pengajuan Barang	Input Dapur Delegasi	-	Profil Mandiri
STAF / SURVEYOR / PY	Personal	Pengajuan Mandiri	-	-	Profil Mandiri

5. Skema Relasi Database Supabase Cloud (9 Master Tables)

[DATABASE SUPABASE: PostgreSQL 15 Engine] |—— 1. users : ID, NIKA, Name, Role, Email, Password, Quota, Bank, BPJS |—— 2. leaves : ID, UserID, Type, StartDate, EndDate, Status, Approvers |—— 3. timesheets : ID, UserID, Date, PresensiStatus, Activity, Hours, Score |—— 4. item_requests : ID, RequesterID, Items (JSON), EstBudget, Priority, Status |—— 5. cash_advances : ID, RequesterID, Amount, Purpose, TargetDate, LPJStatus |—— 6. kitchen_reports : ID, KitchenID, Date, RawCost, OpsCost, CarCost, VA, SPM |—— 7. dapur_sppg : ID, NamaDapur, Kota, Provinsi, Kapasitas, MakerID, PIC |—— 8. hc_documents : ID, Title, Category, FileURL, UploadDate, AccessLevel |—— 9. activity_logs : ID, Timestamp, UserID, Action, Module, DetailPayload

6. Standar Keamanan, Kepatuhan & Rekomendasi Operasional

Protokol Keamanan Data

Otentikasi kredensial cloud aman, isolasi payload PATCH parsial, sanitasi input XSS, dan pencatatan audit log transaksi di setiap aksi perubahan data.

Pemeliharaan & Backup Rutin

Database cloud Supabase memiliki pencadangan harian otomatis (*Automated Cloud Snapshot*) dengan proteksi redundansi multi-region.

Dokumentasi Resmi ERP MMS v3 • Yayasan Mitra Mandiri Sejahtera
Halaman 5 (Selesai)